

מאגר שאלות – פרק 1: מהו שבר?

30 שאלות · מונה, מכנה ומשמעות החלוקה · שברים פשוטים · כיתה ה' · דף פתרונות בעמוד האחרון

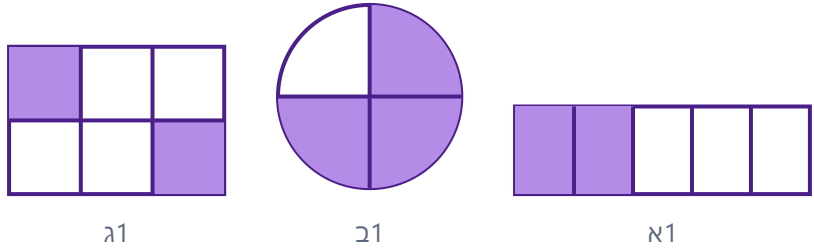
שם: _____

כיתה: _____

תאריך: _____

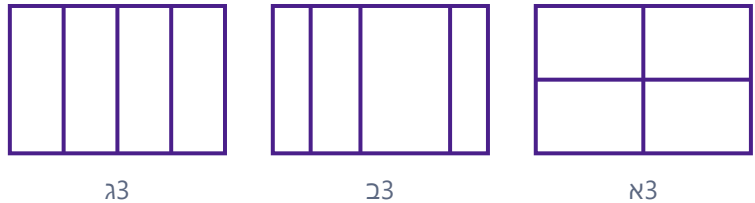
חלק א' – רואים שברים (שאלות 1-5)

1. כתבו איזה שבר צבוע בכל צורה:



2. ציירו מלבן, חלקו אותו ל-6 חלקים שווים וצבעו $\frac{5}{6}$ ממנו.

3. אילו מהצורות הבאות מחולקות לרבעים אמיתיים? הסבירו.



4. בסלסלה 8 פירות: 3 תפוחים, 2 בננות והשאר תפוזים.

א. איזה שבר מהפירות הם תפוחים? _____

ב. איזה שבר הם תפוזים? _____

5. שרטטו שני עיגולים זהים. חלקו את הראשון לחצאים ואת השני לשמיניות. צבעו חצי אחד בעיגול הראשון ושמינית אחת בעיגול השני. איזה חלק צבוע גדול יותר?

חלק ב' – מונה, מכנה ומה שביניהם (שאלות 6-9)

6. השלימו את הטבלה:

השבר	מונה	מכנה	במילים
$\frac{4}{9}$			
	2	7	
			שש עשיריות

7. כתבו שבר שבו המכנה גדול מהמונה ב-3, והמונה הוא 5.
8. כתבו את כל השברים שהמכנה שלהם 5 והם קטנים מ-1. כמה כאלה יש?
9. נכון או לא נכון? תקנו את הטעות אם יש:
- א. בשבר $\frac{3}{8}$ המונה הוא 8.
- ב. השבר $\frac{7}{7}$ שווה ל-1.
- ג. ככל שהמכנה גדול יותר, החלק גדול יותר.

חלק ג' — על ציר המספרים (שאלות 10–12)

10. לפניכם ציר מספרים מ-0 עד 1 המחולק ל-4 קטעים שווים. כתבו את השבר המתאים לכל נקודה מסומנת:



11. שרטטו ציר מספרים מ-0 עד 1, חלקו אותו ל-5 קטעים שווים וסמנו עליו את $\frac{2}{5}$ ואת $\frac{4}{5}$.
12. איזה שבר קרוב יותר ל-0: $\frac{1}{8}$ או $\frac{1}{3}$? הסבירו בעזרת ציר המספרים.

חלק ד' — משווים ומסדרים (שאלות 13–16)

13. כתבו בין כל זוג שברים את הסימן המתאים ($<$, $>$, או $=$):
- א. $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{5}$ ב. $\frac{6}{7}$ $\frac{4}{7}$ ג. $\frac{8}{8}$ $\frac{3}{3}$
14. סדרו מהקטן לגדול: $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{2}$
15. סדרו מהגדול לקטן: $\frac{9}{9}$, $\frac{5}{9}$, $\frac{7}{9}$, $\frac{2}{9}$
16. מיכל טוענת: " $\frac{3}{4}$ תמיד גדול מ- $\frac{3}{8}$ ", כי החלקים ברבעים גדולים יותר מהחלקים בשמיניות, ולקחנו אותו מספר חלקים". האם היא צודקת? הסבירו.

חלק ה' — שאלות מילוליות מהחיים (שאלות 17–20)

17. בכיתה של נועה 28 תלמידים. 15 מהם באו לבית הספר באופניים והשאר ברגל.
- א. איזה שבר מהכיתה בא באופניים?
- ב. איזה שבר בא ברגל?

18. אמא אפתה מגש בורקס ובו 24 בורקסים. המשפחה אכלה בערב 11 בורקסים. איזה שבר מהמגש נשאר לבוקר?

19. בחפיסת שוקולד 20 משבצות. יובל אכל $\frac{1}{4}$ מהחפיסה.

א. כמה משבצות אכל יובל?

ב. כמה משבצות נשארו?

20. 🏆 **שאלת אלופים:** דנה קיבלה דמי כיס. היא חסכה $\frac{1}{3}$ מהסכום, וזה בדיוק 10 שקלים.

א. כמה דמי כיס קיבלה דנה?

ב. איזה שבר מהסכום נשאר לה להוצאות, וכמה שקלים זה?

חלק ו' — אתגר נוסף 🔥 (שאלות 21–30)

21. כיתה עם 36 תלמידים: 19 מהם למדו שחייה השנה. איזה שבר מהכיתה למד שחייה, ואיזה שבר לא למד?

22. קבעו אם השבר גדול מחצי, קטן מחצי או שווה לחצי (בלי לצייר): $\frac{7}{15}$

23. עוגה חולקה ל-16 פרוסות שוות. אכלו ממנה 6 פרוסות בבוקר ו-5 פרוסות בערב. איזה שבר מהעוגה נשאר?

24. כתבו שבר שבו המכנה גדול פי 4 מהמונה, והמונה הוא 3.

25. כתבו את כל השברים שהמכנה שלהם 6 והם קטנים מ-1. איזה מהם הכי רחוק מ-1?

26. נכון או לא נכון? השבר $\frac{9}{4}$ גדול מ-1, כי המונה גדול מהמכנה.

27. $\frac{2}{9}$ מהעוגיות בקופסה הן 6 עוגיות. כמה עוגיות יש בקופסה בסך הכול?

28. $\frac{3}{8}$ מחברי המועדון הם 15 חברים. כמה חברים יש במועדון בסך הכול, וכמה זה $\frac{5}{8}$ מהחברים?

29. סדרו מהגדול לקטן, והסבירו את ההיגיון: $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{11}$, $\frac{9}{11}$

30. סכום המונה והמכנה של שבר הוא 24, וההפרש ביניהם הוא 10 (המכנה גדול מהמונה). מהו השבר?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 1

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. א: $1 \cdot \frac{2}{5}$; ב: $1 \cdot \frac{3}{4}$; ג: $\frac{2}{6}$

2. מלבן המחולק ל-6 חלקים שווים, 5 מהם צבועים. חשוב: החלקים חייבים להיות שווים בגודלם.

3. 3א ו-3ג מחולקות לרבעים אמיתיים — 4 חלקים שווים (3א בחלוקה לשתי וערב, 3ג ברצועות שוות). 3ב אינה מחולקת לרבעים: יש בה 4 חלקים אבל הם אינם שווים. העיקרון: מה שקובע הוא שוויון החלקים, לא מספרם.

4. א. תפוחים: $\frac{3}{8}$; ב. תפוזים: $3 = 8 - 3 - 2 \rightarrow \frac{3}{8}$

5. החצי גדול יותר. אותו שלם חולק ל-2 לעומת 8 — פחות חלקים = חלק גדול יותר.

6. שורה 1: מונה 4, מכנה 9, "ארבע תשיעיות". שורה 2: $\frac{2}{7}$, "שתי שביעיות". שורה 3: $\frac{6}{10}$, מונה 6, מכנה 10.

7. מונה 5, מכנה 8 $\rightarrow 5 + 3 = 8$ $\frac{5}{8}$

8. $\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}$ — ארבעה שברים (המונה חייב להיות קטן מ-5).

9. א. לא נכון — המונה הוא 3, המכנה הוא 8. ב. נכון. ג. לא נכון — ככל שהמכנה גדול יותר, החלק קטן יותר.

10. נקודה א: $\frac{1}{4}$ · נקודה ב: $\frac{3}{4}$

11. ציר מחולק ל-5 קטעים שווים; $\frac{2}{5}$ בסימון השני מ-0, $\frac{4}{5}$ בסימון הרביעי.

12. $\frac{1}{8}$ קרוב יותר ל-0: כשמחלקים את הקטע 0-1 ל-8 חלקים, החלק הראשון קצר יותר מאשר בחלוקה ל-3.

13. א. $\frac{1}{9}$; ב. $\frac{1}{5}$; ג. $\frac{4}{7}$; ד. $\frac{6}{7}$; ה. $\frac{8}{8} = \frac{3}{3}$ (שניהם שווים 1)

14. $\frac{1}{2} < \frac{1}{4} < \frac{1}{6} < \frac{1}{10}$

$$15. \frac{9}{9} \geq \frac{7}{9} \geq \frac{5}{9} \geq \frac{2}{9}$$

16. מיכל צודקת. באותו מונה (3 חלקים) — מנצח מי שהחלקים שלו גדולים יותר, כלומר בעל המכנה הקטן:
 $\frac{3}{4} \geq \frac{3}{8}$ (בתנאי שמדובר באותו שלם).

$$17. \text{א. } \frac{15}{28} \cdot \text{ב. } 28 - 15 = 13 \rightarrow \frac{13}{28}$$

$$18. \text{נשארו } 13 \rightarrow 24 - 11 = 13 \text{ מהמגש. } \frac{13}{24}$$

$$19. \text{א. רבע מ-20: } 20 \div 4 = 5 \text{ משבצות. ב. נשארו } 20 - 5 = 15 \text{ משבצות (שהן } \frac{15}{20} \text{ מהחפיסה).}$$

$$20. \text{א. שליש } = 10 \text{ ש"ח, ולכן הכול: } 30 = 10 \times 3 \text{ ש"ח. ב. נשארו } \frac{2}{3} \text{ מהסכום, שהם } 20 = 10 \times 2 \text{ ש"ח.}$$

$$21. \text{שחייה: } \frac{19}{36}. \text{ לא למדו: } 36 - 19 = 17 \rightarrow \frac{17}{36}.$$

$$22. \frac{7}{15} \text{ קטן מחצי, כי } 7 \times 2 = 14 < 15 \text{ וזה קטן מ-15.}$$

$$23. \text{נאכלו בסך הכול } 11 = 6 + 5 \text{ פרוסות מתוך } 16. \text{ נשאר } 5 = 16 - 11 \rightarrow \frac{5}{16}.$$

$$24. \text{המכנה הוא } 12 = 3 \times 4 \rightarrow \text{השבר הוא } \frac{3}{12}.$$

$$25. \frac{1}{6}, \frac{2}{6}, \frac{3}{6}, \frac{4}{6}, \frac{5}{6} \text{ — הרחוק ביותר מ-1 הוא } \frac{1}{6}.$$

26. נכון — כאשר המונה גדול מהמכנה, לקחנו יותר חלקים משלם אחד שלם, ולכן השבר גדול מ-1.

$$27. \text{כל תשיעית (} \frac{1}{9} \text{) שווה } 3 = 6 \div 2 \text{ עוגיות. בקופסה כולה 9 תשיעיות: } 9 \times 3 = 27 \text{ עוגיות.}$$

$$28. \text{כל שמינית (} \frac{1}{8} \text{) שווה } 5 = 15 \div 3 \text{ חברים. במועדון כולו 8 שמיניות: } 8 \times 5 = 40 \text{ חברים. } \frac{5}{8} \text{ מהם: } 5 \times 5 = 25 \text{ חברים.}$$

$$29. \frac{2}{11} < \frac{2}{3} < \frac{9}{11}. \text{ נימוק: } \frac{2}{11} \text{ מול } \frac{9}{11} \text{ — אותו מכנה, 9 גדול מ-2, לכן } \frac{9}{11} \text{ גדול יותר. } \frac{2}{11} \text{ מול } \frac{2}{3} \text{ — אותו מונה, המכנה 3 קטן מ-11, לכן } \frac{2}{3} \text{ גדול יותר. } \frac{2}{3} \text{ מול } \frac{9}{11} \text{ — במכנה משותף 33: } \frac{2}{3} = \frac{22}{33} < \frac{22}{33} = \frac{2}{3} \text{ לעומת}$$

$9/11 = 27/33$, לכן $9/11$ גדול יותר.

30. המכנה ועוד המונה שווה 24, המכנה פחות המונה שווה 10. המכנה: $17 = (24 + 10) \div 2$, המונה: $7 = 17 - 10$. השבר הוא $\frac{7}{17}$ (בדיקה: $7 + 17 = 24$ ו- $17 - 7 = 10$).